云计算 SaaS 模式下的应用软件开发与研究

王斌
（商洛学院，陕西 商洛 726000）

摘　要：基于 Google 的 GAE 平台对云计算 SaaS 模式下的应用软件开发进行了简单探讨，设计并实现了人力资源管理的原型系统，并对系统进行了部署和测试。通过对测试结果的分析，提出了云平台开发 SaaS 模式软件的需要解决的相关问题。

关键词：云计算；SaaS 模式软件；开发；GAE 平台

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2016.10.014

云计算是一种基于共享基础架构的计算模式，关键技术是对服务器、数据存储等计算资源的虚拟化应用。云计算技术全世界目前最为关注的计算机信息技术，很多国内外很多知名公司都已涉及云计算技术的开发和应用。云计算有 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）3 个层次，每个层次负责提供不同的服务。SaaS 模式(软件即服务) 又可称为软件运营，是一种互联网应用中可以提供软件服务的应用模式。SaaS 模式是继 ERP 软件技术后出现的新一代软件技术中应用最广泛的一种，引领着行业发展的趋势。传统 ERP 软件技术的应用实施比较困难，技术负责，而且投资成本较大，所以其在市场上的推广应用受到很大限制。相比传统软件，SaaS 模式的软件可以不受时间和空间限制，并且在软件的升级、服务、数据安全传输等各个方面都有很大的优势。另外，SaaS 模式还具有明显的价格优势，应用成本较低，尤其适用于各中小企业。SaaS 模式软件的开发目前仍基于 Web 标准，该模式的软件能否部署到云平台上主要取决于云平台的数据存储模式。就 Google 的 GAE 平台为例，对云计算 SaaS 模式下的应用软件开发进行探讨。

1　GAE 体系

云计算技术的重要特点是计算资源服务化，并为用户提供弹性资源。Google 云平台中的应用程序开发主要涉及到两个方面，数据存储技术以及相关文件系统。GFS 是 Google 的重要文件系统，该系统支持海量存储，支持多个客户端的并行操作，具有良好的容错处理功能。GFS 文件系统的特点主要体现在以下几个方面：（1）GFS 文件系统批量写入采用追加方式；（2）GFS 文件系统支持 G 级别的海量存储；（3）GFS 文件系统可以实现一个文化被多个客户端高并发性写入操作；（4）GFS 文件系统分布式文件系统采用大量的廉价服务器构成。在解决容错问题时，GFS 文件系统将容错任务交给文件系统，通过软件来解决系统的性能问题，这样的运行模式极大地降低了数据存储成本，同时也提升了系统高度并发性。

Google 云平台采用的数据存储技术是 BigTable，这是云计算的重要支撑技术之一，可以保证 Google 能够快速搜索到所需要的海量数据。云平台对数据库的应用主要是为了通过存储模式实现对用户应用、用户应用所需要的数据以及虚拟机影像的保护。BigTable 是一个典型的 NoSQL 结构的数据模型，它在云平台中的应用主要目的是为了实现 Google 对所有相关数据的快速搜索。从某种意义上来讲，BigTable 是基于 GFS 文件系统的一个分布式的、稀疏的、持久化的存储系统，并采用了类似于 B+树索引组织表的物理存储模式。BigTable 将系统中的数据视为没有意义的字符串，用户需要将数据串进行行化后再存入 BigTable 中，BigTable 将所存入数据以字符串形式存储，并不进行解析处理，BigTable 的存储逻辑可言表示为：“(row:string,columm: string, time:int64) string”。GAE 平台提供的服务中允许用户根据自己的需求在 Google 平台上开发相关的 Web 应用，并可以将各种 Web 应用部署在 Google 平台上，如此一来，用户就只需要直接处理自身业务，而不需要另外购买系统应用所需要的硬件和软件。采用 J2EE 的基本开发模式设计了一个人力资源管理的原型系统，该系统的开发可以为 OA 办公系统在 GAE 平台的部署提供一定技术依据。

2　系统设计

面向对象是 Google 所提供云平台上开发者的主要设计思路，原型系统的设计主要包括员工和部门两个实体，两个实体之间没有设置强制性的对应关系，将企业各部门的 ID 属性设置在员工实体中，这样可以通过部门的 ID 来对各部门的员工进行查询，通过员工的 ID 同样也可以对所属的部门进行查询。另外，员工也可以脱离部门单独存在，可以不属于任何部门。系统面向对象的建立与 Google 中 BigTable 的数据存储原理和特征有很大关系，GAE 对数据的持久化是通过数据存储区实现的，而数据存储区的设计需要依据 BigTable。系统软件开发过程中 BigTable 数据模型如下：

```
Table{
“row”:{“userName”,“sex”,“address”{
“address:personAdress”:{
“personAdress1”:“20150808123643”
```

收稿日期：2016-02-12

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

```
"personAdress1":"20150807123643"|'
                    }
"address:officeAddress":{
"officeAddress1":"20150808123643"
"officeAddress1":"20150808123643"'
                }
                    },…
}
```

数据存储区所存储的数据对象称为 entity，类似于关系数据库的 ID，每一个 entity 都有一个 key 来进行标识，而一个 entity 往往具有多个属性。系统中的员工实体（Uer）和部门实体（Department）两个对象就属于数据存储区的两个 entity，每个 entity 都对应于关系数据库模型。JDO 和 API 是 GAE 支持的两个标准接口，是实现数据存储区中数据持久化的重要技术条件。GAE 支持的两个标准接口中，每一种接口都可以采用类型安全的 Java 类来对数据结构进行描述。系统中对数据的实例化是通过 JDO 接口技术实现的，在 JDO 接口技术的应用中，可通过 PersistenceManager 对系统对象进行实例化，并进行更新、提取以及查询等操作。在对具体对象进行持久化的操作过程中，首先要获取 PersistenceManager 的对象，并在相应方法的协助下实现数据的存储、修改、查询以及删除等处理。

3 系统的部署和实现

Google 的 GAE 平台几乎支持所有的 J2EE 框架进行 Web 搭建，所设计的系统实现看人力资源管理的原型系统，功能主要包括两个部分，部门管理和员工管理。在 GAE 平台上开发应用系统第一步要先建立 Google 账户，并下载所需要的插件，插件安装完成之后就可以进行程序开发。应用程序在 GAE 平台的部署主要涉及到域名创建、程序开发、程序上传、统计检测等几个关键步骤。

4 系统性能测试

所开发系统的测试包括两个方面，在 GAE 环境中的测试以及在企业内部网络中普通环境下的测试。企业内部网络中普通环境下的测试项目主要有数据存储、数据读取速率以及系统性能，数据读取速率的测试是测试系统插入和读取一定数量信息所需要的时间，性能测试是测试系统的反应灵敏性和平均响应时间。测试结果显示，普通环境下系统读取和写入 10000 条数据的速度为 2560 条/ms、202500 条/ms，GAE 环境下系统读取和写入 10000 条数据的速度为 4569 条/ms、383 条/ms。从测试结果中可以看出，GAE 环境中的数据存储速率明显大于普通环境下的数据存储速率，而数据读取速率则远不如普通环境下的数据读取速率。该结论说明了系统的性能很大程度上受到 BigTable 的影响，BigTable 并不能完全兼容关系数据库。因为 Web 系统中科院通过分页的方法来实现大量数据的分批加载，所以科院忽略其数据读取速率方面的缺陷。在性能测试方面，测试结果显示 GAE 环境环境下系统的点击数、成功连接数等指标均符合 Web 的压力测试标准，说明系统的性能良好。

5 结语

经过系统测试可以发现，相比普通环境，GAE 环境下的 Web 应用在数据存储和性能方面均表现出明显优势，而数据读没有明显优势。所以云环境要开发 SaaS 模式的应用系统需要解决以下几个问题：（1）目前很多云平台并不支持关系数据库，不能很好的实现数据之间的关联查询，如果不解决各种技术之间的转换问题，而直接采用原来的 Web 模式开发 SaaS 软件，就无法体现云计算的系统性能优势，甚至还不如传统的处理系统。（2）GAE 环境下要开事务处理系统就必须要解决数据迁移问题，实现本地数据库与云端数据两者之间的有效融合和统一管理，这是企业实施云计算应用的关键问题。（3）企业对云平台的应用必须要面临和解决数据的安全问题，因此针对一些敏感数据是否要迁移到云端是一个值得探讨的问题。

参考文献

[1] 王舜燕，黄芬，刘万春. 基于 SaaS 模式的软件设计方法探讨 [J]. 计算机与数字工程，2008，10：102-105.

[2] 张宇. 基于 SaaS 模式的 CRM 软件系统的分析与设计 [D]. 苏州大学，2009.

[3] 郜惟. 基于 SaaS 模式的物业管理企业网络学习平台的研究与设计 [D]. 北京林业大学，2011.

[4] 董璐. 基于 SaaS 模式的软件订单系统的设计与实现 [D]. 北京工业大学，2012.

[5] 项中燁，王道文，陆歌皓，薛岗. 基于 SaaS 模式的软件设计模式方法研究和应用 [A]. 中国通信学会，2010：5.

[6] 江贵红. SaaS 模式下软件服务质量评价与信任机制研究 [D]. 合肥工业大学，2013.

[7] 陈继祥. 软件定制在 SaaS 模式下的应用研究 [J]. 西南民族大学学报（自然科学版），2014，02：288-291.

[8] Ekaterina Lavrischeva,Alexei Ostrovski. New Theoretical Aspects of Software Engineering for Development Applications and E-Learning [J]. Journal of Software Engineering and Applications, 2013, 06 (09)：34-40.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net